

Теорема F — косет-конструкция карты Клейна

PLANETVORTEX — the point monograph

Table of Contents

Формулировка

Пусть $G = PSL(2, 7)$ (168 классов над F_7) и пусть (a, b) — произвольная пара с $a^2 = b^3 = (ab)^7 = 1$. При $X = \langle a \rangle$, $Y = \langle b \rangle$, $Z = \langle ab \rangle$ определим вершины как правые косеты gY , рёбра как gX , грани как gZ , инцидентность — по непустому пересечению косетов. Тогда вершин 56, рёбер 84, граней 24 и $V - E + F = -4$; каждая вершина имеет степень 3, каждая грань — 7-цикл; карта связна и ориентируема; левое действие G верно — карта Клейна $\{7, 3\}_8$ с $Aut^{+i} \cong PSL(2, 7)^i$ и $|Aut| = 336$ с отражениями.

Доказательство

Число правых косетов H равно $|G|/|H|$: $168/3=56$, $168/2=84$, $168/7=24$. Стабилизаторная цепь треугольной группы даёт ровно 3 ребра на вершину, 2 вершины и 2 грани на ребро, 7-цикл рёбер на грань. Тройка $(2, 3, 7)$ порождает G , поэтому флаговый граф связан; полный набор из 336 попарно инцидентных троек имеет двудольный граф смежности (два флага смежны iff различаются одним членом) — ориентируемость. Значит $\chi = V - E + F = -4$, род $g = 1 - \chi/2 = 3$. Верность: ядро $\langle b \rangle$ тривиально в простой группе G . Граница Хурвица $84(g - 1) = 168$ ограничивает автоморфизмы, сохраняющие ориентацию, сертифицированными 168; отражения удваивают счёт. ▢

Вычислительный сертификат

Стадия V2 (V2_klein_tiling_default.json): точные комбинаторные регистры, связный и двудольный флаговый граф и флаговый сертификат $PGL(2, 7)$ на всех 336×3 стеночных движениях.